Capítulo 6

Resultados

Este capítulo presenta los resultados en el orden en que se plantearon los análisis. Primero se describen el catálogo depurado y las submuestras que se obtienen de él (Sección 6.1). Después se presentan los tres análisis: los regímenes de radio (Sección 6.2), las propiedades físicas de los planetas pequeños (Sección 6.3) y la arquitectura de los sistemas (Sección 6.4). El capítulo termina con una comparación de la contribución estelar en los tres (Sección 6.5). Las tablas y figuras complementarias se reúnen en el Anexo A.

6.1 Descripción de las muestras

6.1.1 Catálogo general y disponibilidad de parámetros

Depuración. La tabla descargada contiene 6 324 planetas confirmados alrededor de 4 738 estrellas anfitrionas. No se encontraron planetas duplicados ni valores menores o iguales a cero en las variables físicas. Se excluyeron los 57 planetas que el archivo marca como controversiales, de modo que el catálogo depurado tiene 6 267 planetas y 4 711 estrellas (Tabla A.1). Todos los resultados de este capítulo se refieren a ese catálogo. De las 4 711 estrellas, 1 039 (22.1 %) tienen dos o más planetas en el catálogo, y esos sistemas reúnen 2 595 planetas (41.4 %). Una parte importante de los planetas comparte, por tanto, estrella anfitriona con otros.

Método de descubrimiento. Tres de cada cuatro planetas se descubrieron por tránsito (4 660; 74.4 %). Les siguen la velocidad radial (1 162; 18.5 %), la microlente gravitacional (281; 4.5 %) y la imagen directa (95; 1.5 %); los siete métodos restantes suman 69 planetas (1.1 %) (Tabla A.3 y Figura A.2). Tres misiones espaciales concentran dos tercios del catálogo: *Kepler* (2 774 planetas), TESS (908) y K2 (549), que en conjunto aportan el 67.5 %.

Disponibilidad de parámetros. Las variables que usan los modelos están disponibles para casi todo el catálogo: la masa estelar en el 99.9 % de los planetas, el radio planetario en el 99.3 %, el período orbital en el 94.6 % y la metalicidad en el 90.0 % (Tabla A.2). La metalicidad es el predictor principal con más datos faltantes (628 planetas) y es la variable que más reduce las submuestras. La temperatura efectiva y el radio estelar, que se necesitan

para calcular el flujo incidente, faltan en cerca del 5 % de los planetas. Las variables más incompletas son el tipo espectral (63.3 % de datos faltantes), la edad estelar (22.6 %) y la excentricidad (16.6 %) (Figura A.1).

Que un parámetro esté disponible no significa que se haya medido. La tabla de parámetros compuestos completa el radio o la masa que faltan con una relación masa–radio. De los 6 223 planetas con radio, 4 701 (75.5 %) se observaron en tránsito; el radio de los 1 522 restantes (24.5 %) no proviene de un tránsito. En cuanto a la masa, el catálogo la identifica como masa verdadera en 2 390 planetas (38.1 %), como masa mínima, $M_p \sin i$, en 903 (14.4 %) y como estimación a partir del radio en 2 974 (47.5 %); estos últimos son todos planetas observados en tránsito. Solo una fracción del catálogo tiene, entonces, radio y masa medidos de forma independiente, y por eso cada análisis exige la medición que necesita en lugar de usar todos los valores disponibles.

La metalicidad tampoco es homogénea. De los 5 639 planetas con metalicidad, en 5 044 (89.4 %) el valor corresponde a [Fe/H] y en 578 (10.3 %) a [M/H]; en 17 el catálogo no indica la escala. En este trabajo ambas se trataron como una sola variable.

Estadística descriptiva. La Tabla 6.1 resume las variables planetarias y estelares principales. Se reportan la mediana y los cuartiles porque las distribuciones son asimétricas y abarcan varios órdenes de magnitud. El planeta mediano del catálogo tiene un radio de 2.85 $R_\oplus$ y un período de 10.6 días. La mitad de los períodos está entre 4.3 y 37.6 días; el 48.2 % es menor que 10 días y el 83.6 %, menor que 100 días. La estrella anfitriona mediana tiene 0.94 $M_\odot$, 5 544 K y [Fe/H] = 0.02. El intervalo intercuartílico de la masa estelar va de 0.77 a 1.08 $M_\odot$ y el de la metalicidad, de −0.08 a 0.13 dex. El 86.9 % de los planetas orbita estrellas de entre 0.5 y 1.5 $M_\odot$, y en el 89.4 % la metalicidad difiere de la solar en menos de 0.3 dex. El catálogo describe, por lo tanto, sobre todo planetas de período corto alrededor de estrellas parecidas al Sol, y el intervalo de masa estelar y de metalicidad que cubre es estrecho.

Tabla 6.1: Estadística descriptiva de las variables planetarias y estelares principales.

Variable	Unidad	N	Mediana	Q_1	Q_3	IQR	Mín.	Máx.
R_p	radios terrestres	6 223	2.850	1.840	11.900	10.060	0.310	87.206
M_p	masas terrestres	6 241	9.220	4.300	184.3	180.0	0.020	9534.9
$\bar{\rho}$	g/cm^3	6 199	2.584	1.325	4.627	3.302	0.030	13870.9
P	días	5 927	10.641	4.300	37.574	33.274	0.091	402000000.0
a	au	5 846	0.102	0.052	0.302	0.250	0.004	19000.0
T_{eff}	K	5 970	5544.0	4901.5	5897.0	995.5	415.0	29564.0
$M_\star$	masas solares	6 260	0.940	0.770	1.084	0.314	0.009	9.100
$R_\star$	radios solares	5 953	0.952	0.770	1.242	0.472	0.012	88.475
[Fe/H]	dex	5 639	0.020	-0.080	0.130	0.210	-1.000	0.790
Edad	Gyr	4 853	3.990	2.310	5.690	3.380	0.000	16.100
Distancia	pc	6 240	364.0	102.5	826.3	723.7	1.301	8500.0

Nota: Incluye radios y masas estimados por el archivo para planetas sin medición directa.

Los valores extremos de la Tabla 6.1 no representan a la población. No se aplicó un corte en masa, y 151 objetos (2.4 %) tienen una masa catalogada mayor que 13 masas de Júpiter; la

masa máxima, 9 535 $M_\oplus$ (30 masas de Júpiter), es la de un compañero descubierto por imagen directa. La densidad máxima corresponde a un planeta cuya masa es un límite superior, y el período máximo, a un planeta de imagen directa en una órbita muy amplia. Estos valores no afectan a los modelos: el análisis II excluye los límites y se restringe a planetas de 1 a 4 $R_\oplus$, y los demás análisis no usan la masa planetaria. La muestra del análisis I sí incluye 13 objetos (0.3 %) con masa medida mayor que 13 masas de Júpiter.

Regímenes de radio. De los 6 223 planetas con radio, el régimen más poblado es el de tipo Neptuno (2 374; 38.1 %), seguido por los gigantes gaseosos (1 853; 29.8 %), las super-Tierras (1 188; 19.1 %), los planetas terrestres (571; 9.2 %) y los mayores que Júpiter (237; 3.8 %) (Tabla 6.2). La distribución de radios tiene dos máximos, uno entre 2 y 3 $R_\oplus$ y otro entre 11 y 14 $R_\oplus$, con pocos planetas entre 4 y 10 $R_\oplus$ (Figura 6.1a).

Tabla 6.2: Regímenes de radio en el catálogo limpio: criterio, número de planetas y medianas de las propiedades planetarias y estelares.

Régimen	Criterio	$N_{\rm pl}$	%	$N_\star$	En tránsito	R_p med.	P med.	$M_\star$ med.	[Fe/H] med.
Terrestre	Rp $< 1.25\ R_\oplus$	571	9.2	473	533	1.05	4.55	0.832	-0.020
Super-Tierra	$1.25 \leq$ Rp $< 2\ R_\oplus$	1 188	19.1	1 023	1 125	1.59	6.45	0.890	0.000
Tipo Neptuno	$2 \leq$ Rp $< 6\ R_\oplus$	2 374	38.1	1 904	2 075	2.72	14.15	0.920	0.010
Gigante gaseoso	$6 \leq$ Rp $< 15\ R_\oplus$	1 853	29.8	1 645	752	12.70	85.33	1.030	0.100
Mayor que Júpiter	Rp $\geq 15\ R_\oplus$	237	3.8	235	216	16.81	3.31	1.300	0.050

Nota: 44 planetas no tienen radio. Los planetas que no transitan tienen radios estimados por el archivo.

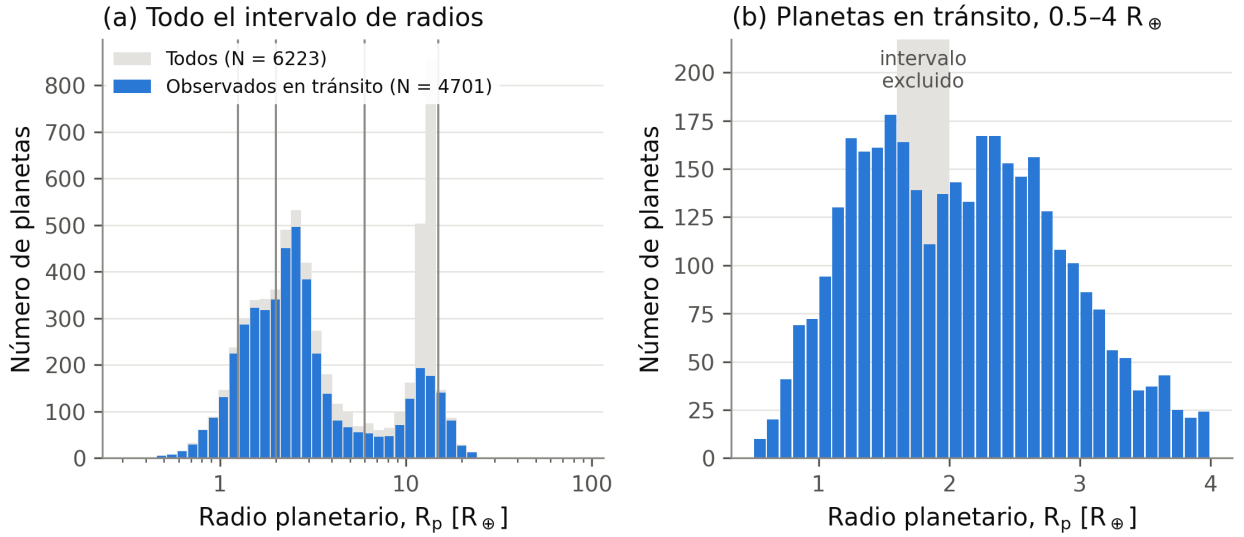


Figura 6.1: Distribución del radio planetario. (a) Todo el catálogo; las líneas verticales marcan los límites de los cinco regímenes (1.25, 2, 6 y 15 $R_\oplus$). (b) Planetas en tránsito entre 0.5 y 4 $R_\oplus$; la banda gris marca el intervalo 1.6–2.0 $R_\oplus$ excluido en el análisis de super-Tierras y sub-Neptunos.

El segundo máximo depende de cómo se obtuvo el radio. En los demás regímenes entre el 87 y el 95 % de los planetas se observó en tránsito, pero entre los gigantes gaseosos solo 752

de 1 853 (40.6 %). Los 1 101 gigantes sin tránsito tienen radios muy concentrados (cuartiles de 12.4 y 13.6 $R_\oplus$): son los que forman la barra gris más alta de la Figura 6.1a, y su radio refleja la relación masa–radio del archivo y no una medición. Por esta razón los análisis I y II usan solo planetas de tránsito, y en el análisis III los resultados se comprueban en los sistemas cuyos planetas se observaron todos en tránsito.

Las propiedades estelares cambian con el régimen (Tabla 6.2). La mediana de la masa estelar aumenta de forma monótona con el tamaño del planeta: 0.83 $M_\odot$ para los terrestres, 0.89 para las super-Tierras, 0.92 para los de tipo Neptuno, 1.03 para los gigantes gaseosos y 1.30 para los mayores que Júpiter. La metalicidad mediana es prácticamente solar en los tres regímenes de menor tamaño (-0.02, 0.00 y 0.01 dex) y más alta en los gigantes gaseosos (0.10 dex) y en los mayores que Júpiter (0.05 dex). El período mediano también difiere: 4.5, 6.5 y 14.2 días en los tres primeros regímenes, y 85.3 días en los gigantes gaseosos. Este último valor mezcla dos poblaciones: los gigantes sin tránsito, descubiertos en su mayoría por velocidad radial, tienen un período mediano de 694 días, y los que transitan, de 4.6 días. Los planetas mayores que Júpiter son casi todos de período corto (213 de 237 tienen $P < 10$ días; mediana de 3.3 días).

Estas diferencias son descriptivas. No tienen en cuenta el período orbital ni el método de descubrimiento, de modo que no permiten separar una asociación con la estrella de un efecto de la detección. Esa separación es el objeto del análisis I (Sección 6.2).

Planetas pequeños. Entre los planetas en tránsito de 0.5 a 4 $R_\oplus$, la distribución de radios tiene dos máximos separados por un mínimo (Figura 6.1b). En intervalos de 0.1 $R_\oplus$, el primer máximo está en 1.5–1.6 $R_\oplus$, con 178 planetas, y el segundo en 2.2–2.4 $R_\oplus$, con 167 planetas en cada intervalo; el mínimo, en 1.8–1.9 $R_\oplus$, tiene 111. Este mínimo queda dentro del intervalo de 1.6 a 2.0 $R_\oplus$ que se excluye al comparar super-Tierras y sub-Neptunos. La depresión es moderada: el intervalo del mínimo contiene el 62 % de los planetas que el del primer máximo.

Diagrama masa–radio. La Figura 6.2 muestra los 1 504 planetas (24.0 % del catálogo, en 1 224 estrellas) que se observaron en tránsito y tienen masa verdadera, sin límites en la masa ni en el radio. Se distinguen tres comportamientos. Por debajo de 1.6 $R_\oplus$ los planetas se agrupan alrededor de la curva de densidad terrestre: su densidad mediana es de 6.7 g/cm^3 (cuartiles de 5.1 y 10.3; $N = 141$). Entre 2 y 4 $R_\oplus$ la densidad mediana baja a 2.8 g/cm^3 (cuartiles de 1.8 y 4.2; $N = 369$) y, a un mismo radio, las masas se dispersan casi un orden de magnitud: en el régimen de tipo Neptuno, los percentiles 10 y 90 de la masa son 4.6 y 39.3 $M_\oplus$. En los gigantes gaseosos el radio deja de informar sobre la masa: los percentiles 10 y 90 son 50 y 1 215 $M_\oplus$ dentro de un intervalo de radios estrecho. La dispersión de masas a radio fijo entre los planetas pequeños es la variación que examina el análisis II (Sección 6.3).

Parámetros derivados. El flujo incidente se calculó para 5 948 planetas, el 94.9 % del catálogo y 253 más de los que tienen un flujo catalogado. En 412 de esos 5 948 planetas el semieje mayor se obtuvo con la tercera ley de Kepler. En los planetas que tienen ambos valores, la razón entre el flujo del catálogo y el calculado tiene una mediana de 0.997 y cuartiles de 0.919 y 1.080 ($N = 5\,644$), y la razón entre el semieje mayor del catálogo y el de Kepler, una mediana de 1.000 y cuartiles de 0.994 y 1.006 ($N = 5\,513$) (Tabla A.5). El flujo

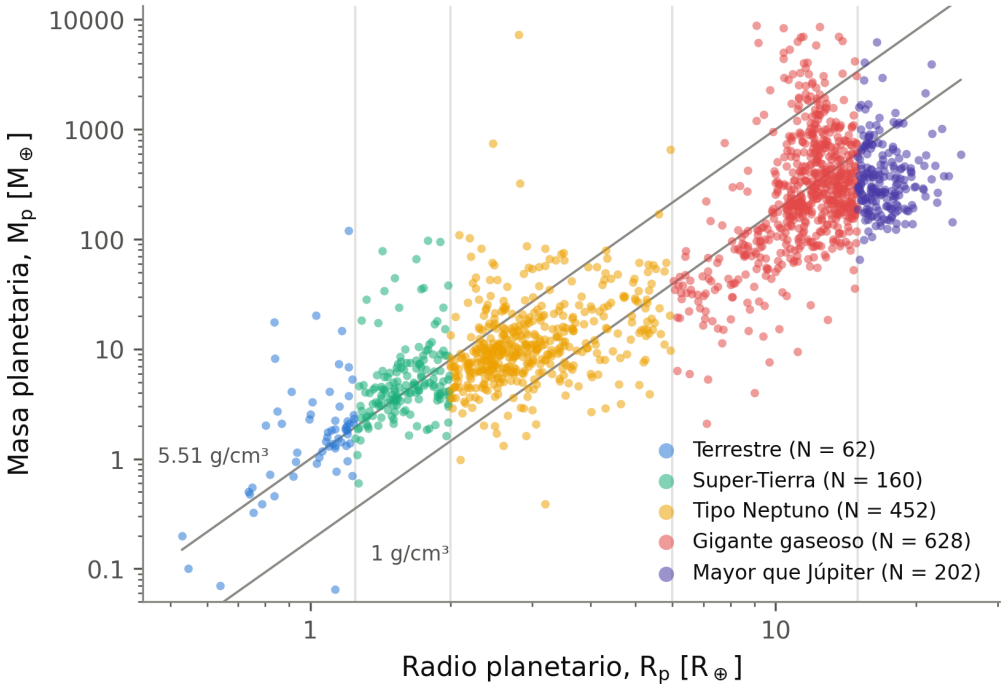


Figura 6.2: Diagrama masa–radio de los planetas en tránsito con masa verdadera, por régimen de radio. Las curvas grises son líneas de densidad constante (1 y 5.51 g/cm^3).

calculado reproduce, entonces, el del catálogo. Las clasificaciones auxiliares por masa y por período, que no se usan en los modelos, se resumen en la Tabla A.4.

6.1.2 Submuestras analíticas

La Tabla 6.3 resume las cuatro submuestras. Ninguna se obtuvo con un filtro único sobre el catálogo: cada una conserva los planetas que tienen completas las variables de su modelo.

Análisis I. De los 4 660 planetas descubiertos por tránsito, 4 461 (95.7 %) tienen radio, período, masa estelar y metalicidad. De los 199 excluidos, 198 carecen de metalicidad. La muestra abarca 3 390 estrellas, de las cuales 706 (20.8 %) aportan más de un planeta. El 61.5 % de los planetas proviene de *Kepler*, el 17.1 % de TESS y el 11.3 % de K2.

Para la comparación entre super-Tierras y sub-Neptunos, el catálogo tiene 3 261 planetas descubiertos por tránsito con radio entre 1 y 4 $R_\oplus$: 873 super-Tierras, 568 en el intervalo de 1.6 a 2.0 $R_\oplus$ y 1 820 sub-Neptunos. Al excluir ese intervalo y exigir flujo incidente, masa estelar y metalicidad quedan 2 565 planetas en 1 981 estrellas: 848 super-Tierras y 1 717 sub-Neptunos (66.9 %). Todos pertenecen también a la muestra de cinco regímenes.

Análisis II. Es la submuestra más restrictiva. De los 1 504 planetas con masa verdadera y radio medido en tránsito, 1 488 tienen además masa estelar, metalicidad y flujo incidente, y 574 de ellos tienen entre 1 y 4 $R_\oplus$. Estos 574 planetas, en 385 estrellas, son el 9.2 % del catálogo. A diferencia de la comparación anterior, esta muestra conserva los 85 planetas del

Tabla 6.3: Submuestras utilizadas en los tres análisis.

Análisis	Unidad	Criterios de selección	$N_{\rm pl}$	$N_\star$
I. Regímenes de radio	planeta	Descubiertos por tránsito, con radio, período, masa estelar y metalicidad	4 461	3 390
I. Super-Tierras y sub-Neptunos	planeta	Tránsito, 1-4 $R_\oplus$ excluyendo 1.6-2.0 $R_\oplus$, con flujo incidente, masa estelar y metalicidad	2 565	1 981
II. Propiedades físicas	planeta	1-4 $R_\oplus$, masa verdadera y radio medido sin límites, flujo incidente, masa estelar y metalicidad	574	385
III. Arquitectura	sistema	Al menos 2 planetas de 1-4 $R_\oplus$ y P $<$ 100 d, con masa estelar y metalicidad	1 513	615

Nota: En el análisis III cada estrella es un sistema; el número de planetas es el total en esos sistemas.

intervalo de 1.6 a 2.0 $R_\oplus$, porque la respuesta es la masa y no una clase; incluye además 120 super-Tierras y 369 sub-Neptunos. Su procedencia es distinta de la de las otras submuestras: el 43.6 % de los planetas se descubrió con TESS, el 37.1 % con *Kepler* y el 13.6 % con K2. En 134 de las 385 estrellas (34.8 %) hay más de un planeta de la muestra.

Análisis III. La unidad de análisis es el sistema. El catálogo tiene 3 238 planetas de 1 a 4 $R_\oplus$ y período menor que 100 días con masa estelar y metalicidad, en 2 340 estrellas. De ellas, 615 tienen al menos dos de esos planetas y forman la muestra de sistemas, con 1 513 planetas. Su composición se describe en la Sección 6.4.

Relación entre las submuestras. Las submuestras no son independientes entre sí. Además de la comparación entre super-Tierras y sub-Neptunos, que está contenida en la muestra del análisis I, 550 de los 574 planetas del análisis II y 1 359 de los 1 513 del análisis III pertenecen también al análisis I, y 312 planetas están en las cuatro. En conjunto, los tres análisis usan 4 622 planetas distintos, el 73.8 % del catálogo. Los tres análisis no equivalen, por lo tanto, a tres pruebas independientes de la relación entre la estrella y el planeta; este punto se retoma al compararlos (Sección 6.5).

Las cuatro submuestras cubren además un intervalo estelar parecido. La mediana de la masa estelar de sus planetas está entre 0.87 y 0.94 $M_\odot$ y la de la metalicidad, entre -0.01 y 0.02 dex. En la muestra del análisis I, el 90 % central de los planetas orbita estrellas de 0.51 a 1.34 $M_\odot$ con metalicidad entre -0.28 y 0.31 dex. Las muestras de los análisis II y III se extienden algo más hacia estrellas de baja masa (percentil 5 en 0.34 $M_\odot$). Las asociaciones que se presentan en las secciones siguientes se refieren, entonces, a ese intervalo de estrellas.

6.2 Análisis I: regímenes de radio

6.2.1 Modelo multinomial de cinco regímenes

6.2.2 Análisis enfocado en super-Tierras y sub-Neptunos

6.2.3 Verificaciones de robustez

6.3 Análisis II: propiedades físicas de planetas pequeños

6.3.1 Relación masa–radio–irradiación

6.3.2 Contribución de las propiedades estelares

6.4 Análisis III: arquitectura de sistemas

6.4.1 Espaciamiento orbital

6.4.2 Sistemas *gapped*

6.5 Comparación entre los tres análisis

Anexo A

Tablas y figuras complementarias

A.1 Descripción del catálogo

Tabla A.1: Depuración del catálogo: número de planetas y de estrellas anfitrionas después de cada criterio.

Paso	N_{pl}	$N_{\star}$	Excluidos
Catálogo original (PSCompPars)	6 324	4 738	0
Sin planetas duplicados por nombre	6 324	4 738	0
Sin planetas controversiales (pl_controv_flag = 0)	6 267	4 711	57

Nota: No se encontraron duplicados ni valores menores o iguales a cero en las variables físicas.

Tabla A.2: Variables seleccionadas del catálogo, unidades y disponibilidad en el catálogo limpio.

Variable	Descripción	Unidad	Tipo	Disponibles	Faltantes	Faltante (%)
pl_name	Nombre del planeta		texto	6 267	0	0.000
hostname	Nombre de la estrella anfitriona		texto	6 267	0	0.000
pl_letter	Letra del planeta		texto	6 267	0	0.000
sy_snum	Número de estrellas del sistema		entera	6 267	0	0.000
sy_pnum	Número de planetas del sistema		entera	6 267	0	0.000
sy_mnum	Número de lunas del sistema		entera	6 267	0	0.000
cb_flag	Indicador de planeta circumbinario		entera	6 267	0	0.000
discoverymethod	Método de descubrimiento		texto	6 267	0	0.000
disc_year	Año de descubrimiento		entera	6 267	0	0.000
disc_facility	Instalación de descubrimiento		texto	6 267	0	0.000
rv_flag	Detectado por velocidad radial		entera	6 267	0	0.000
tran_flag	Detectado por tránsito		entera	6 267	0	0.000
micro_flag	Detectado por microlente		entera	6 267	0	0.000
ima_flag	Detectado por imagen directa		entera	6 267	0	0.000
ttv_flag	Presenta variaciones del tiempo de tránsito		entera	6 267	0	0.000
pl_controv_flag	Indicador de planeta controversial		entera	6 267	0	0.000
P	Período orbital	días	decimal	5 927	340	5.420
a	Semieje mayor	au	decimal	5 846	421	6.720
pl_orbeccen	Excentricidad	adimensional	decimal	5 225	1 042	16.630
R_p	Radio planetario	radios terrestres	decimal	6 223	44	0.700
pl_radelim	Indicador de límite en el radio		decimal	6 223	44	0.700
M_p	Masa planetaria (o masa mínima)	masas terrestres	decimal	6 241	26	0.420
pl_bmasselim	Indicador de límite en la masa		decimal	6 241	26	0.420
pl_bmassprov	Procedencia de la masa		texto	6 267	0	0.000
pl_dens	Densidad planetaria reportada	g/cm^3	decimal	6 133	134	2.140
pl_insol	Flujo incidente reportado	flujo terrestre	decimal	5 695	572	9.130
pl_eqt	Temperatura de equilibrio	K	decimal	5 754	513	8.190
st_spectype	Tipo espectral		texto	2 303	3 964	63.250
T_{eff}	Temperatura efectiva estelar	K	decimal	5 970	297	4.740
$R_\star$	Radio estelar	radios solares	decimal	5 953	314	5.010
$M_\star$	Masa estelar	masas solares	decimal	6 260	7	0.110
[Fe/H]	Metalicidad estelar	dex	decimal	5 639	628	10.020
st_metratio	Razón usada para la metalicidad		texto	5 622	645	10.290
st_lum	Luminosidad estelar	log10(luminosidad solar)	decimal	5 956	311	4.960
st_logg	Gravedad superficial estelar	$\log10(cm/s^2)$	decimal	5 947	320	5.110
Edad	Edad estelar	Gyr	decimal	4 853	1 414	22.560
Distancia	Distancia	pc	decimal	6 240	27	0.430

Tabla A.3: Composición del catálogo limpio por método de descubrimiento.

Valor en el catálogo	Método	N_{pl}	%
Transit	Tránsito	4 660	74.360
Radial Velocity	Velocidad radial	1 162	18.540
Microlensing	Microlente gravitacional	281	4.480
Imaging	Imagen directa	95	1.520
Transit Timing Variations	Variaciones del tiempo de tránsito	40	0.640
Eclipse Timing Variations	Variaciones del tiempo de eclipse	8	0.130
Pulsar Timing	Cronometría de púlsares	8	0.130
Astrometry	Astrometría	6	0.100
Orbital Brightness Modulation	Modulación orbital del brillo	4	0.060
Pulsation Timing Variations	Variaciones del tiempo de pulsación	2	0.030
Disk Kinematics	Cinemática del disco	1	0.020

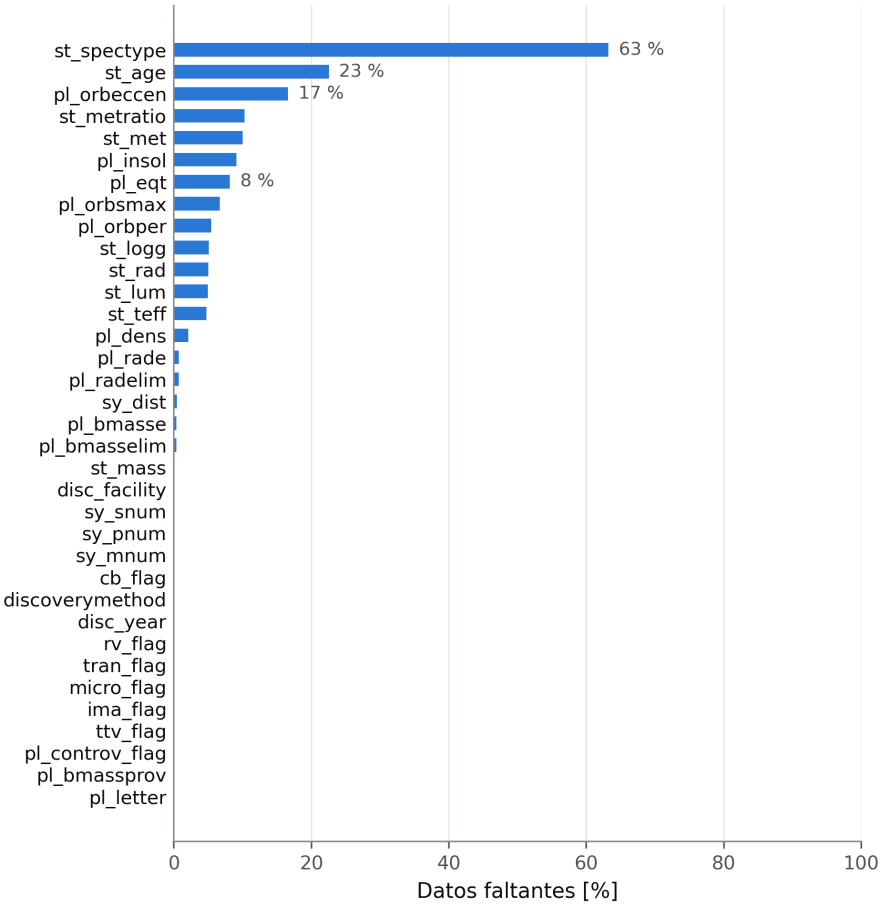


Figura A.1: Porcentaje de datos faltantes por variable en el catálogo limpio.

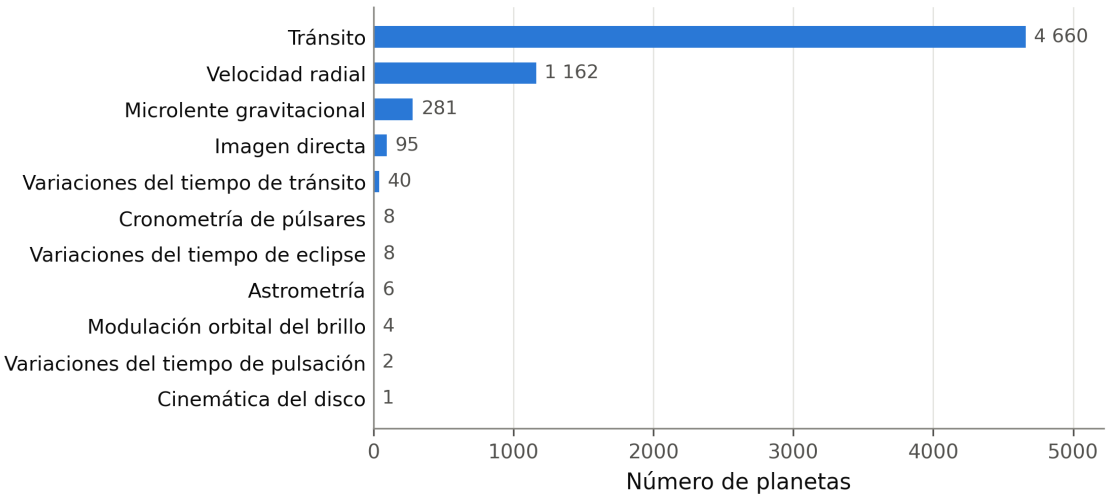


Figura A.2: Número de planetas por método de descubrimiento.

Tabla A.4: Clasificaciones auxiliares por masa y período orbital, e indicadores de subpoblaciones.

Clasificación	Clase	Criterio	N_{pl}	%
clase_masa	masa_terrestre	Mp $< 2\ M_{\oplus}$	507	8.090
clase_masa	supertierra_masa	$2 \leq$ Mp < 10	2 741	43.740
clase_masa	subneptuno_neptuno_masa	$10 \leq$ Mp < 50	950	15.160
clase_masa	gigante_masa	$50 \leq$ Mp < 4000	1 879	29.980
clase_masa	muy_masivo	Mp ≥ 4000	164	2.620
clase_masa	sin_dato	masa no disponible	26	0.410
clase_periodo	USP	P $<$ 1 d	159	2.540
clase_periodo	periodo_corto	$1 \leq$ P $<$ 10 d	2 695	43.000
clase_periodo	periodo_intermedio	$10 \leq$ P $<$ 100 d	2 100	33.510
clase_periodo	periodo_largo	P $\geq$ 100 d	973	15.530
clase_periodo	sin_dato	período no disponible	340	5.430
indicador	es_pequeno	Rp $< 2\ R_{\oplus}$	1 759	28.070
indicador	es_gigante	Rp $\geq 6\ R_{\oplus}$	2 090	33.350
indicador	es_hot_jupiter	Rp $\geq 6\ R_{\oplus}$ y P $<$ 10 d	792	12.640
indicador	es_super_puff	Rp $\geq 4\ R_{\oplus}$ y densidad < 0.3 g/cm^3	230	3.670

Nota: Las masas y radios no medidos son estimaciones del archivo a partir de una relación masa-radio.

Tabla A.5: Verificación de los parámetros derivados frente a los valores del catálogo.

Comparación	N	Razón mediana	Q_1	Q_3	$\lvert \log_{10}$ razón$\rvert$ mediana
Semieje mayor: catalogado / Kepler	5 513	1.000	0.994	1.006	0.002
Flujo incidente: catalogado / calculado	5 644	0.997	0.919	1.080	0.035

Nota: El flujo incidente se calculó para 5948 planetas; en 412 de ellos el semieje mayor se derivó con la tercera ley de Kepler.